

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.114 – Página 1/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo reprocessadora de filtro dialisador.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.114 – Página 2/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3 2
OBJETIVO	4 3
DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4 4
PÚBLICO-ALVO	5 5
MATERIAL	5 5.1
Ferramentas necessárias à execução do procedimento	5 5.2
Peças de substituição	6 5.3
Equipamentos de proteção necessários	7 5.4
Limpeza/Desinfecção do equipamento	7 6
INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8 6.1
Periodicidade de execução	8 6.2
Instruções de limpeza e desinfecção externa	9 6.3
Formulário para registro dos dados	9 6.3.1
Itens de verificação	10 7
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	15 8
REFERÊNCIAS	15 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	16
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo reprocesadora de filtro dialisador	17

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.114 – Página 3/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

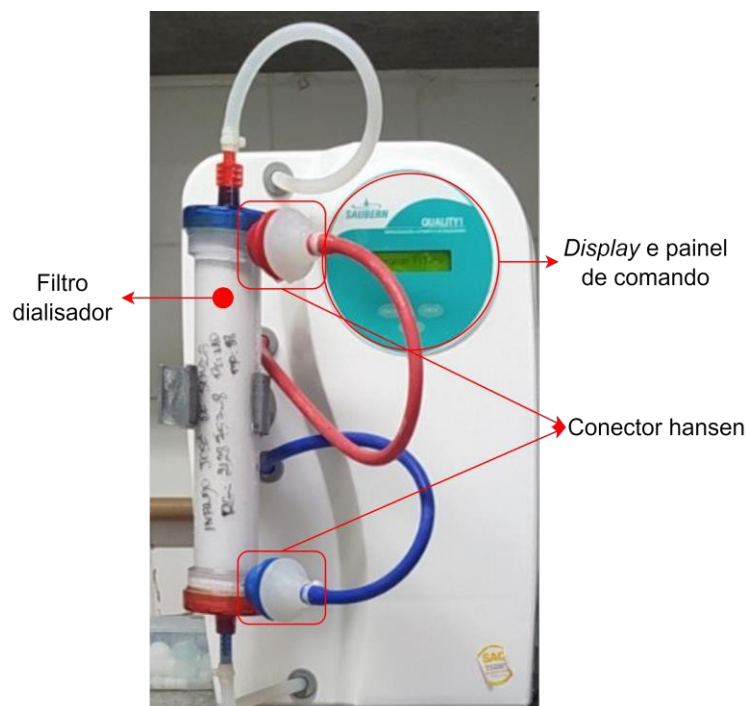
1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo reprocessadora de filtro dialisador.

O dialisador é o filtro utilizado no sistema de hemodiálise para remover as impurezas no sangue do paciente. Possui formato cilíndrico e em seu interior composto por capilares pelos quais o sangue flui, durante o procedimento de hemodiálise. Estes filtros podem ser reutilizados no mesmo paciente após passar por uma série de etapas que garanta que ele pode ser reutilizado (GMDN AGENCY, 2015).

Os equipamentos do tipo reprocessadora de filtro dialisador são utilizados para realizar a limpeza, desinfecção e ensaios de desempenho no filtro dialisador reutilizável. O equipamento consiste em uma unidade na qual o dialisador é acoplado e o ciclo de reprocessamento é configurado e executado. No mercado, encontram-se modelos de estação única, ou múltipla, sendo este último capaz de realizar o reprocessamento de mais de um dialisador simultaneamente (GMDN AGENCY, 2009).

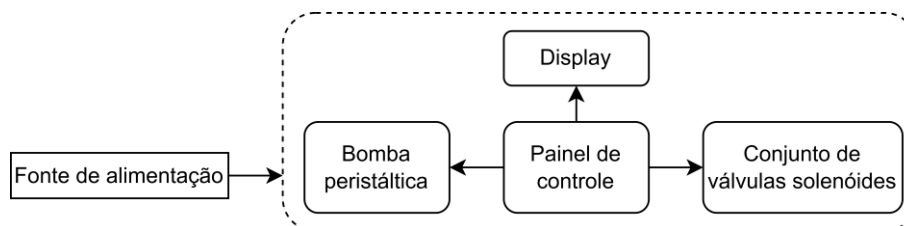
Figura 1 - Reprocessadora de filtro dialisador em uso.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.114 – Página 4/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo reprocessadora de filtro dialisador.



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo reprocessadora de filtro dialisador.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento e que foram utilizados em sua elaboração, estão dispostos no Quadro 1. Para maiores informações sobre o equipamento submetido a este procedimento, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2014)	RCD 11/2014 - Dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Diálise e Hemodiálise
ABNT (2015)	ABNT NBR IEC 60601-2-16: 2015 - Equipamentos eletromédicos - Parte 2-16: Requisitos particulares de segurança básica e desempenho essencial
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamentos eletromédicos - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma complementar à NBR IEC 60601-1
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaios para equipamentos eletromédicos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.114 – Página 5/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletro
VIVAX (2017)	Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equip
VEXER (2021)	Instruções de uso. Saubern.
MEDIVATORS (2017)	OPTIMUS Reprocessador de filtros dialisadores. (
	operação
	RENATRON Dialyzer Reprocessing System. Service ma

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenções preventivas em equipamentos do tipo reprocessadora de filtro dialisador. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT,2020);
- Tenha registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Segue adiante lista do material necessário para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo reprocessadora de filtro dialisador. Certifique-se de tê-lo à disposição no momento da execução.

5.1 Ferramentas necessárias à execução do procedimento

As ferramentas necessárias para execução deste procedimento estão listadas e especificadas no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas necessárias.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 6x125mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/4x5")

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.114 – Página 6/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Alicate universal	Revestimento do cabo com isolação elétrica. Tamanho
Chave grifo	Material: aço inoxidável. Acabamento fosfatizado. Tamanho: 14"
Jogo de chaves sextavada milimétricas	Cabo em PVC ou outro material não condutor, com ca. Tamanhos dos soquetes: 8mm a 32mm.
Jogo de chaves sextavada polegadas	Cabo em PVC ou outro material não condutor, co. Tamanhos dos soquetes: 7/8", 1.1/4", 1.3/16", 1"
Jogo de chaves combinada	Material: aço inoxidável. Tamanhos: 6mm a 22mm.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestática.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tens 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilid realização dos testes de diodo, continuidade e hi
Célula de teste/ Frasco de referência	Célula de teste/ Frasco de referência compatível com e modelo do fabricante.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para tro
Anéis de vedação	Sempre que apresentar desgaste excessivo ou desempenho insatisfatório.
Mangueiras	
Tubulação interna	
Conector hansen	
Conector de reprocessamento	

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.114 – Página 7/18	
Documento		Emissão:	Próxima revisão:
Título do	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE		
EQUIPAMENTOS DO TIPO REPROCESSADORA			
Documento	DE FILTRO DIALISADOR	Versão:	

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 4, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 4 - Riscos, exposições e equipamentos de proteção sugeridos.	
Risco/Exposição  Risco Biológico	Equipamentos de proteção sugeridos Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica – sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.	
Material para limpeza	
• Pano macio; • Detergente neutro.	
Material para desinfecção	
✓	• Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
✓	Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

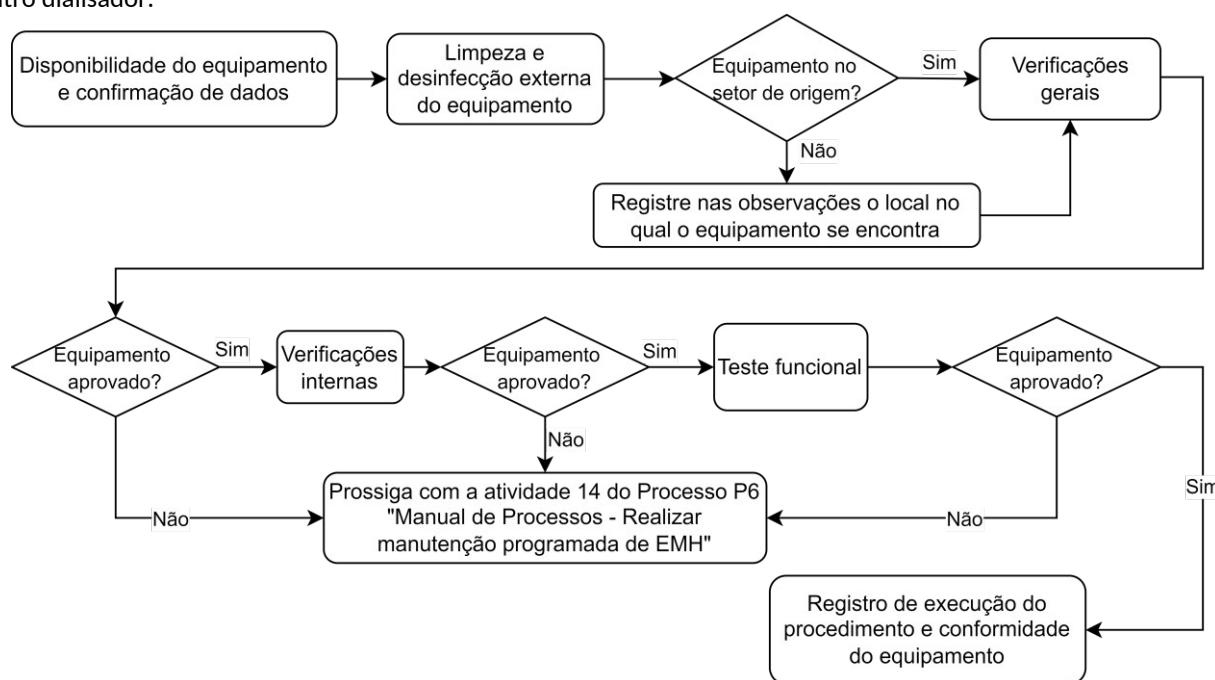
Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.114 – Página 8/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo reprocessadora de filtro dialisador. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo reprocessadora de filtro dialisador.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo reprocessadora de filtro dialisador é de 6 (seis) meses, sendo esta a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.114 – Página 9/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	6 meses

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (3) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 10 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 5, correspondente a manutenção semestral.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza de toda a superfície externa do equipamento e das suas mangueiras.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento e das suas mangueiras.



líquidos.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo reprocessadora de filtro dialisador, constante no Anexo A deste documento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.114 – Página 10/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo reprocessadora de filtro dialisador.

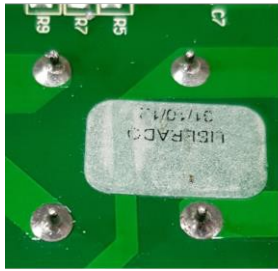
Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos do cadastro.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Verificações gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza do equipamento	Realize a limpeza do equipamento de acordo com as instruções do item 6.2.1.
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, oxidação, deterioração. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo observações. - Verifique a integridade dos conectores de entrada de água, solução de limpeza, solução desinfetante quanto a rachaduras, deformidades e acúmulo de resíduos. - Verifique a integridade do conector do dreno quanto a rachaduras, deformidades e acúmulo de resíduos. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.114 – Página 11/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos – Realizar manutenção programada de EMH”.	
Integridade das mangueiras		Verifique a integridade de todas as mangueiras quanto ao ressecamento e rachaduras. Quando necessário, realize a substituição das mangueiras e registre no checklist.	
Integridade do painel de controle		- Verifique a integridade do painel de comando quanto a rachaduras, deformidades, partes eletrônicas expostas. - Verifique a funcionalidade dos botões e chaves do equipamento. Para teclados de membrana, verifique se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas ou acúmulo de resíduo. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário/equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no equipamento ou partes eletrônicas expostas, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos – Realizar manutenção programada de EMH”.	
Integridade dos conectores		- Verifique a integridade física dos conectores de reprocessamento e conectores de hansen quanto a rachaduras, deformidades e acúmulo de resíduos. - Verifique a integridade dos anéis de vedação dos conectores, para os casos em que os anéis estiverem ressecados, ou apresentem desgaste excessivo, realize a substituição dos anéis de vedação. Figura 4 - Conectores em equipamento do tipo reprocessador de filtro dialisador. 	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.114 – Página 12/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Verifique a integridade e movimentação das travas e conectores de reprocessamento. Não deve ser necessário uso de força excessiva e a trava deve retornar à posição inicial quando solta. - Para os casos em que os conectores apresentarem rachaduras e/ou travas danificadas, realize a substituição.	
Integridade do <i>display</i>		- Verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Ligue o equipamento e verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento ou <i>display</i> com pontos queimados que impeçam a visualização adequada dos parâmetros, realize a substituição.	
Fusíveis		Utilizando o multímetro verifique a integridade dos fusíveis de proteção. Caso o fusível esteja aberto, ou sem continuidade, realize a substituição.	
Integridade física cabo de força		Verifique se há deformidades e/ou parte exposta do cabo de força. Para cabos de força destacáveis utilizando um multímetro, teste sua continuidade. Se necessário, realize a substituição do cabo de força.	
Conexão à rede elétrica		- Conecte o cabo do equipamento a rede elétrica e verifique se a conexão é indicada no equipamento. Em não havendo sinalização de conexão à rede, verifique o cabo de força do equipamento, movendo-o em busca de pontos de fratura; verifique o estado do cabo de força no equipamento e a tomada onde o equipamento foi ligado. - Se mesmo após as verificações o equipamento não apresentar sinal de conexão à rede elétrica, o item estará não conformado.	
 Certifique-se de que o equipamento está desligado, fora da rede elétrica.  As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.  Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo reprocessadora de filtro dialísado estão localizados em sua parte posterior.			

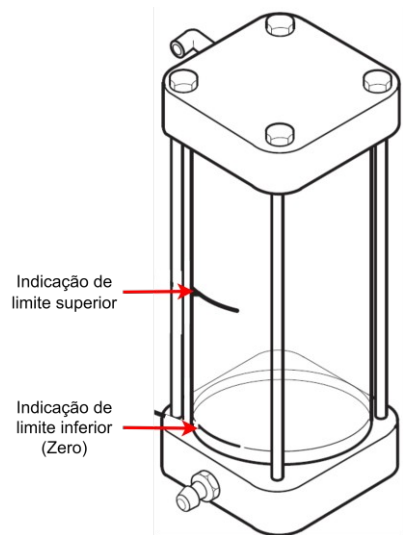
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.114 – Página 13/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

O Ao retirar os parafusos, separe-os por local ao qual pertencem. **Verificações internas**

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso necessário, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas, com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 5 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Para os casos em que houver risco de
Limpeza Interna	⚠ Utilizando pincel antiestático, remova sujidades que estejam diretamente sobre as placas eletrônicas. Após a limpeza, utilize limpa-contatos.
Bomba(s) peristáltica(s)	- Verifique a integridade da(s) bomba(s) peristáltica(s) quanto ao acúmulo de resíduos e deformidade. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação do <i>checklist</i>. - Verifique a integridade das conexões da(s) bomba(s). Quando necessário, realize limpeza da conexão utilizando pincel antiestático e limpa-contatos. - Verifique a integridade dos roletes da(s) bomba(s) quanto a deformidades e acúmulo de resíduos. Quando necessário, realize a limpeza utilizando água ou gaze umedecida levemente em água.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.114 – Página 14/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Válvulas solenoides	• Verifique a integridade das válvulas solenoides quanto a deformidades, rachaduras e pontos de oxidação. • Verifique a integridade das conexões das válvulas quanto a vazamentos e acúmulo de resíduos. • Caso seja identificada rachadura ou desgaste excessivo da válvula, que possa prejudicar o funcionamento do equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. • O funcionamento das válvulas serão observados.		
Tubulação e vazamentos	• Verifique a integridade da tubulação interna quanto a rachaduras, deterioração e ressecamento. • Verifique se há indícios de vazamentos nas conexões das tubulações em geral. Quando necessário substitua as tubulações que apresentarem vazamento.		
Testes funcionais			
Item de verificação		Instruções	
Autoteste		• Certifique-se de que todas as conexões externas estejam adequadas (solução de limpeza, solução de desinfecção com água). • Ligue o equipamento e siga as instruções indicadas na tela. • Será necessário conectar o frasco de referência. • Ao término do autoteste, verifique se o equipamento foi aprovado. Caso algum parâmetro tenha sido reprovado, consulte o manual do usuário, realize os ajustes necessários e refaça o teste. Se o problema persistir, contatar o suporte técnico.	
Teste de funcionamento		• Certifique-se de que todas as conexões externas estejam adequadas (solução de limpeza, solução de desinfecção com água). • No painel de comando do equipamento, selecione a opção de realização do procedimento de calibração.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.114 – Página 15/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

		Figura 6 - Ilustração de célula de teste/frasco de referência para realização de teste funcional.  Fonte: Adaptado de MEDIVATORS • Caso não seja possível realizar os ajustes necessários durante a realização do teste, o item está conforme, neste caso, proceder com a atividade do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.114 – Página 16/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-16** – Equipamento eletromédico – Parte 2-16: Requisitos particulares para a segurança básica e desempenho essencial dos equipamentos de hemodiálise, hemodiafiltração e hemofiltração. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

BRASIL. Resolução RDC n.º 11, de 13 de março de 2014. Dispõe sobre '**requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de diálise e dá outras providências**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2014.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Haemodialysis dialyser reprocessing system**. Reino Unido: GMDN, 21/1/2009. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/118746?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Hollow-fibre haemodialysis dialyser, reusable**. Reino Unido: GMDN, 20/5/2015. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/137283?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

MEDIVATORS INC. **RENATRON Dialyzer Reprocessing System. Service manual**. EUA: Medivators, 2017.

VIVAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. **Instruções de uso. Saubern**. Austrália: Vivax, 2017.

VEXER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. **OPTIMUS Reprocessador de filtros dialisadores. Manual de operação**. Brasil: Vexer, 2021.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.114 – Página 17/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo reprocessadora de filtro dialisador

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.114 – Procedimento Operacional Padrão – Manutenção preventiva de equipamentos do tipo reprocessadora de filtro dialisador

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador:

Nº de série: Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza do				
Integridade da carcaça				
Integridade das				
Integridade do painel				
Integridade dos				
Integridade do <i>display</i>				
Fusíveis				
Integridade física cabo				
Conexão à rede				

04 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				
Bomba(s)				
Válvulas solenoides				
Tubulação e				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.114 – Página 18/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

05 TESTES DE FUNCIONAMENTO

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Autoteste				
Teste de				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: